基于熵权法的多能互补系统配比优化研究——以舟山群岛为例

Abstract

1 Introduction

随着全球经济持续增长，电力需求不断增加，传统化石能源的发电模式已难以支撑社会发展的长期需求，新能源开发与利用已成为亟需解决的关键问题。在此背景下，占地球表面积约 71%的海洋逐渐成为重要研究对象。海浪能因其资源储量巨大，被认为是全球最具潜力的可再生能源之一。平均而言，海浪能量密度可超过 100 kW/m，显著高于太阳能[1]。依据海洋能量获取方式的不同，已开发出包括波浪能发电、潮汐能发电等多种能量转化系统[2]。然而，海洋能具有显著的季节性与波动性。例如，在舟山群岛外海区域，波浪能受东亚季风影响显著，秋冬季的有效波高远高于夏季。这种不稳定性严重制约了单一能源的高效利用。因此，如何通过多种海洋能源的互补与优化配置提升整体发电效率，已成为未来海洋能源发展的重要研究方向[3]。

目前各国研究者针对海上发电的能量调度、资源配比开展了广泛的研究，部分国家还建立了相应的海岛微电网项目示范工程。得益于发电技术的成熟，现阶段大多数海岛电网项目多采用多种能源协同发电，但是各能源的强度的不可预测性为海岛电网系统的配置带来严峻的挑战。

传统配比方法局限性：

（1）权重静态化：传统方法基于历史数据确定固定权重，无法实时响应风能容量系数的季节波动（如春季风能容量系数降至 0.1-0.2），导致系统稳定性下降。

（2）权重主观性：权重分配依赖经验判断，缺乏客观量化依据，如不同研究人员对同一区域波浪能与潮流能的权重赋值可能存在差异，影响配比方案的一致性与科学性。

（3）阈值适配性不足：传统方法先确定权重再验证发电量是否达标，若不满足阈值需重新调整权重，流程繁琐且易导致优化效率低下。

2 Data and Methods

本章旨在详细阐述本研究采用的资源数据、研究区域的特征以及多能互补系统配比优化的核心方法。研究的科学性和可靠性建立在精确的数据输入和严谨的模型基础之上，以确保配比结果的科学性。

2.1 Data

基础资源评估数据以欧洲天气中心 ERA5 再分析数据集为核心，辅以中国东海波浪观测站实测波参数、舟山岱山潮位测站实测潮位流速数据及 NOAA、GEBCO 全球地形

数据；然后通过 SWAN 模型与 MIKE 模型生成模拟数据，且经实测数据验证；在浙江大学进行大型断面实验水槽开展纯风、波浪、纯流及耦合工况实验，通过风速仪、波高计、流速计等获取设备间距、发电量等实测数据；同时调研国内外各风机、波浪能转换器、潮流能装置及光伏板的厂商技术手册参数，参考国家/行业标准标准，所有数据均经模型验证与标准化处理以保障可靠性。

2.2 Study area

本研究区域为舟山群岛邻近海域，经纬度范围为 29.4° E-31° E，121.5° N-123.5° N，如 Figure 1 所示。舟山群岛位于中国东海，是中国最大的群岛，占全国岛屿总数的 20%，拥有 1390 个岛屿，人口达 100 万。该区域以复杂的海岸带和群岛地貌格局为特征，拥有强劲且稳定的风力资源；受西北太平洋影响，具备较高的涌浪驱动波浪能潜力；并且舟山群岛富含丰富的潮流能资源，大潮功率密度峰值超过 25000kW/m^2，流向稳定系数大于 0.95；年日照时长平均超过 2000 小时，太阳辐射充沛。这种优异的资源禀赋为风能、波浪能、潮流能和太阳能的协同开发创造了有利条件，使得该区域在海上能源开发方面极具前景。

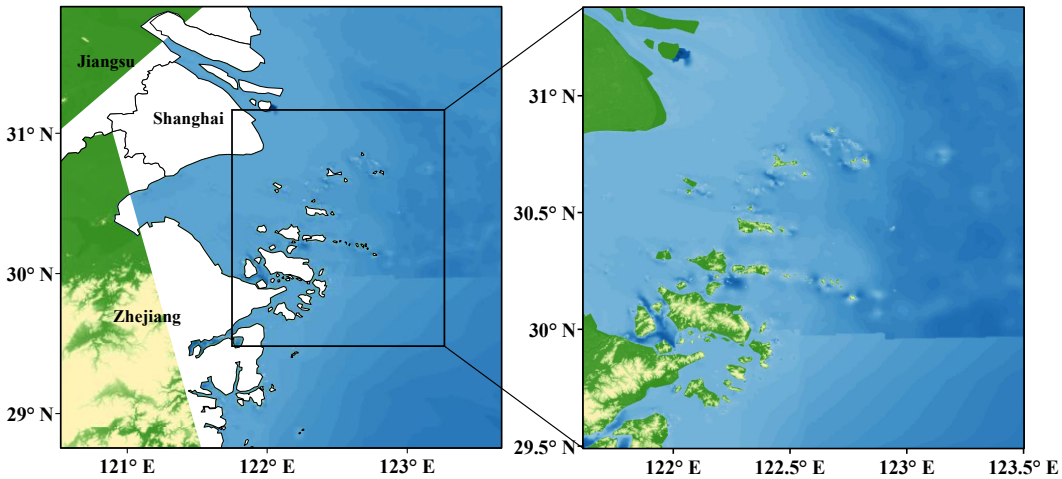

Figure 1

中国政府在舟山群岛区域已率先开展了一系列多能互补集成优化项目，旨在探索和应用风能、太阳能、潮流能及天然气等多种能源的协调开发与高效利用。在秀山岛兆瓦级潮流能项目，如 S5，和东极岛自愈式海岛智慧微电网，如 S6，成功实施了潮流能与光伏能的结合。这些项目成功实现了对海岛及周边海域的持续、稳定电力供应，有效缓解了海岛居民的用电短缺问题，显著提升了海岛能源安全保障能力。

鉴于此前的项目试点成果与经验积累，本研究旨在对舟山群岛的多能互补开发潜力区域进行系统性划分。尽管此前鲜有公开文献专门针对舟山群岛的多能互补问题提出区域划分方案，但基于对既往项目选址的地理集中度、能源禀赋分布差异及区域电网结构的综合分析，本研究将舟山群岛区域科学地划分为四个高潜力开发区域（Area 1, Area 2,

Area 3, Area 4）。Figure 2 清晰展示了部分既有项目选址的地理位置以及本研究划分的四个重点分区，这为后续多能互补系统的优化配置与推广应用提供了合理且具有实践基础的地理研究框架。

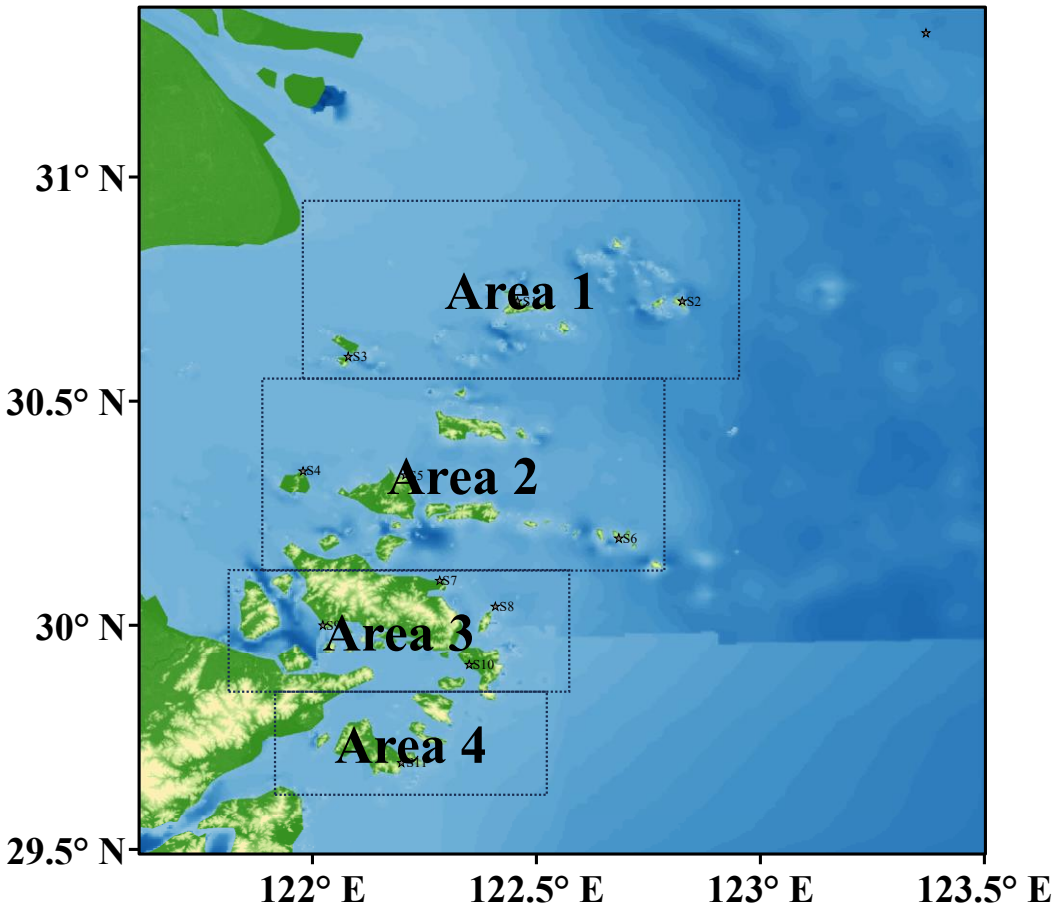

Figure 2

2.3 Capacity factors

容量系数（CF）是衡量发电厂能源输出效率的重要指标，其定义为发电厂的实际总能源输出量与该发电厂以满容量运行时理论上的最大发电量之比，通过整理先前整理的数据库以及参考其他文献可得出 CF 如式(2.1)所示：

$$CF=\frac{\overline{P_t}}{P_e} \tag{2.1}$$

式中$\overline{P_t}$代表平均功率即实际发电量与时间之比，P_e代表装机容量即电站或设备在设计上能够连续稳定输出的最大功率[4]。

2.3.1 CFwind

风能容量系数可参考 Wen 等人[5]的做法，先对一段时间内（如 1 年）的瞬时功率 P_t取平均，再与风机以额定功率 P_e持续运行一年的理论发电量取比值，即可得到

$$P_t = \begin{cases} 0 & V < Cut\text{-}in\ speed \\ \frac{1}{2}\rho \cdot C_P \cdot A_T \cdot V^3 & Cut\text{-}in\ speed \le V < Rated\ speed \\ P_e & Rated\ speed \le V \le Cut\text{-}out\ speed \\ 0 & V > Cut\text{-}out\ speed \end{cases} \tag{2.2}$$

$$CF_{wind} = \frac{P_t}{P_e \times 8760} \tag{2.3}$$

式(2.2)中 ρ 为空气密度，本文取值 1.225kg/m^3；C_p 为风能利用系数，现代风机取值为 0.4；A_T 为风机叶片扫风面积，本文使用的风机叶片直径为 154m；V 为风机 hub 高度的实际风速，本文取 100m。

2.3.2 CFwave

波浪能容量系数可参考 Bahareh Kamranzad 等人的做法[6]，使用 WEC 在特定站点的实际年/月发电量与 WEC 的理论最大能量产出取比值，如式(2.4)：

$$CF_{wave} = \frac{\sum_{i=1}^{n_T}\sum_{j=1}^{n_H} p_{ij}P_{ij}}{P_e \times 8760} \tag{2.4}$$

2.3.3 CFtidal

如(2.5)式[7]参照风机功率曲线模型，将“风速”替换为“潮流流速（v）”，“空气密度”替换为“海水密度（ρ_{water}=1025kg/m^3）。

$$P_t = \begin{cases} 0 & V < Cut\text{-}in\ velocity \\ \frac{1}{2}\rho_{water} \cdot C_P \cdot A_T \cdot V^3 & Cut\text{-}in\ velocity \le V < Rated\ velocity \\ P_e & Rated\ velocity \le V \le Cut\text{-}out\ velocity \\ 0 & V > Cut\text{-}out\ velocity \end{cases} \tag{2.5}$$

$$CF_{tidal} = \frac{P_t}{P_e \times 8760} \tag{2.6}$$

式中 AT 为潮流能水轮机扫流面积；Ptidal 为潮流能转换器额定功率；Cp 为水轮机功率系数（由额定参数推算，同风能逻辑）。

2.3.4 CFsolar

太阳能 CF 需结合光伏板转换效率、实际太阳辐射强度（考虑温度、风速对光伏板性能的影响），先计算实际平均发电功率，再与光伏板额定功率对比，引入“性能比 P_R”修正环境因素影响。如式(2.7)所示[8]

$$CF_{solar} = P_R \frac{RSDS}{RSDS_{STC}} \tag{2.7}$$

式(2.7)中 *RSDS* 式太阳能辐射密度，*STC* 是参考测试情况（$RSDS_{STC}$=1000W/m^2）。

2.4 Complementary analysis

确定多能互补系统中最优的能源配比是提升系统稳定性和利用效率的关键挑战。传统的配比优化方法存在多重局限：例如，它们往往依赖历史数据确定固定权重，导致其无法实时响应风能容量系数的季节波动 ；权重分配依赖经验判断，缺乏客观量化依据，影响配比方案的科学性；此外，阈值适配性不足也易导致优化流程繁琐且效率低下。

在追求系统稳定性的传统优化路径中，一种直观的方法是采用最小标准差法进行配比，即以 CFt 的 std 最小化作为唯一目标。然而，这种方法往往过度强调稳定性，可能导致高能源利用率的资源被低估，最终可能牺牲整体系统的平均出力和经济效益。

为克服传统赋权方法中存在的权重静态化、主观性等局限，并避免单纯追求最低波动性而带来的利用率损失，本研究旨在构建一个客观、动态、基于资源变异性的赋权模型。为此，我们引入了改进的熵权法（The Entropy Weight Method, EWM）作为计算方法 。熵权法能够根据各指标（即各能源的容量系数时间序列）的变异程度，利用信息熵客观地计算各指标的熵权，从而得到较为客观的指标权重。

值得注意的是，在仅通过熵的定义进行计算时存在一定误差，当信息熵值越靠近 1 时，信息熵值很小的波动就会使熵权的结果发生成倍数的变化，造成计算结果不合理。为此，本文中利用改进后的熵权法对指标进行客观赋权。具体如下。

（1）根据拟定的方案数据，建立原始信息矩阵为

$$\mathbf{X} = (x_{ij})_{m\times n} \tag{2.8}$$

（2）指标归一化处理，得到标准化矩阵 *R* 的元素 *rij* 为

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} \tag{2.9}$$

式中：$1\leqslant i\leqslant m$；$1\leqslant j\leqslant n$。

（3）计算指标信息熵 *Ej* 为

$$E_j = -\frac{1}{\ln m}\sum_{i=1}^{m} p_{ij}\ln p_{ij} \tag{2.10}$$

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} r_{ij}} \tag{2.11}$$

（4）计算权重 *ωj* 为

$$\omega_j = \frac{1 - E_j}{n - \sum_{j=1}^{n} E_j} \tag{2.12}$$

在计算出各能源在多能互补中的占比之后，我们通过式(2.13)衡量各能源组合能源利用效率。

$$CF_t = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot CF_i \tag{2.13}$$

其中 w_i 是第 i 个能源的熵权，CF_t 是对应的容量系数。

标准差计算公式如下：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2} \tag{3.1}$$

其中 N 是数据点数量，x_i 是每个数据点，μ 是数据平均值。

3 Results and Discussion

通过计算 CFt 的标准差（σ）能够评估四种能源的可变性，并分析能产生最稳定发电量的每种能源所占比值，在计算出各能源占比权重后，需要使用(2.13)和(3.1)计算出 CFt 和标准差，分析时，CFt 代表系统平均出力占装机容量的比例，可以反映出系统在一年中平均的利用率或能源资源质量，CFt 越高代表该区域能源资源越丰富，系统装机浪费越少。标准差代表综合容量因子时间序列 CFt 的离散程度。它反映了系统出力随时间变化的波动性。标准差越低代表系统出力越稳定，波动越小，越有利于电网集成。因此我们在分析数据时，需要找到 CFt 尽可能高而标准差又尽可能低的区域。

3.1 Temporal Characteristics of Capacity Factors for Each Energy Source

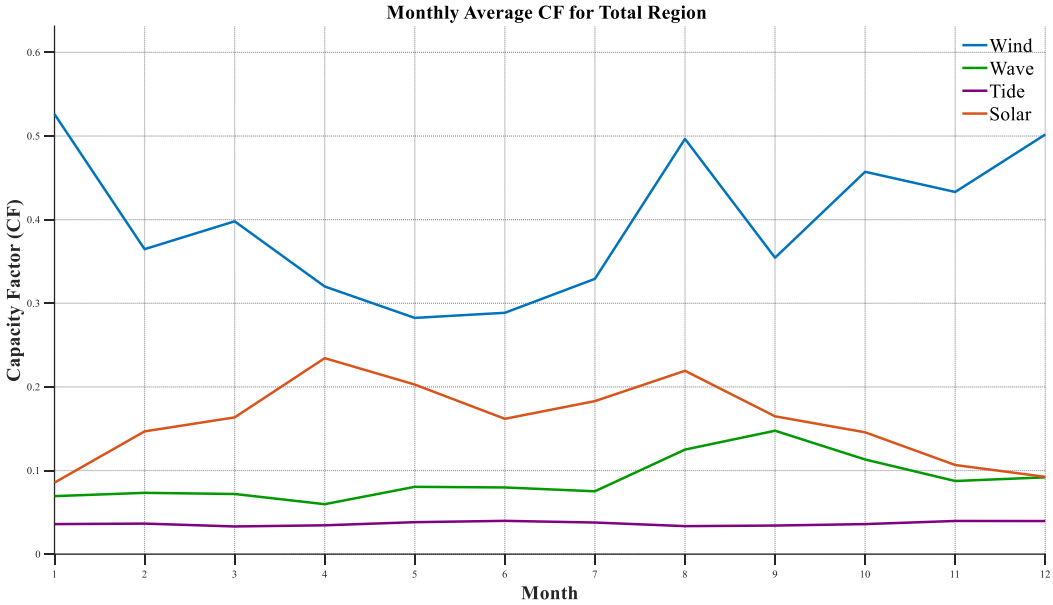

Figure 3

如 Figure 3 所示，风能与太阳能的容量系数在季节尺度上呈现出显著的负相关性。风能 CF 在冬季（12 月-2 月）达到峰值（约 0.5），而在夏季降至谷底（约 0.3）。与之相反，太阳能 CF 在春夏季达到最高（约 0.2），冬季则最低（约 0.1）。潮流能 CF 全年保持在较高水平且波动较小，而波浪能 CF 则与风能季节性趋势基本一致。这种天然的互补特性为多能互补系统的稳定运行奠定了物理基础。

3.2 Estimates of Energy Weight Allocation

本研究采用改进的熵权法对风能、波浪能、潮流能和太阳能四种能源 CFt 时间序列进行客观赋权。熵权法根据各指标变异性的程度计算熵权，其中信息熵越低，表明该指标的时间序列变异性越小（即越稳定），其在综合评估中的权重应越高。熵权法计算结果，包括各能源在整体多能互补系统中的客观权重（Total 行）以及由此得到的综合容量因子 CFt 和标准差 std，如 Table 1 所示。

Table 1

Area	Wind	Wave	Tide	Solar	CFt	std
Total	14.84%	8.90%	31.59%	44.68%	0.1495	0.1114
Area 1	9.10%	62.64%	14.56%	13.70%	0.0373	0.0357
Area 2	16.06%	8.82%	34.44%	40.68%	0.1454	0.1085
Area 3	15.90%	11.04%	33.18%	39.88%	0.1526	0.1097
Area 4	12.00%	34.93%	24.59%	28.49%	0.1188	0.0850

为进一步验证和突出改进熵权法在平衡系统稳定性和能源利用率方面的优势，本研究引入最小标准差法作为对比基准。最小标准差法以系统综合容量因子标准差最小化为唯一优化目标。其计算结果如 Table 2 所示。

Table 2

Area	Wind	Wave	Tide	Solar	CFt	std

Area 1	57.25%	42.69%	0.05%	0.01%	0.12	0.14
Area 2	5.15%	51.66%	40.62%	2.57%	0.10	0.07
Area 3	41.00%	49.44%	5.02%	4.54%	0.13	0.12
Area 4	4.60%	67.23%	24.50%	3.67%	0.10	0.07

最小标准差法为追求最低波动性，其权重分配呈现极端集中的趋势。例如，在 Area 1 中，权重几乎完全分配给风能和波浪能（合计约 100%），而太阳能和潮流能的占比极低。相似地，Area 4 的配比过度依赖波浪能（67.23%）。相比之下，熵权法的配比更为均衡，尤其是在 Area 2、Area 3 行，均是以潮流能和太阳能为主力，符合舟山群岛整体资源禀赋的天然互补特性。

稳定性与利用率的权衡方面，最小标准差法在 Area 2 和 Area 4 取得了最低的 std，略优于或接近熵权法。这体现了其对稳定性的绝对优化。然而，最小标准差法在实现低 std 的同时，也往往导致 CFt 显著降低。例如，Area 2 和 Area 4 的 CFt 仅为 0.10，远低于熵权法优化结果。这印证了我们先前的判断：单纯以最小 std 为目标，可能因配比过于集中，牺牲了系统的平均出力和能源利用效率。

并且从 Table 1 中可以看出，舟山群岛整体上以太阳能和潮流能为主要能源作为开发对象，风能和波浪能占比相对较低，虽然太阳能的容量系数在冬季最低，但其波动性与风能的季节天然负相关性肯定了太阳能作为多能互补系统主要组成部分的潜力，这是对试点项目开发的有力支撑。同时，潮流能因其全年稳定的高 CF 水准以及波动较小的特性，使其出现信息熵低而权重高的优点，是系统稳定运行的重要保障。波浪能 CF 与风能季节性趋势基本一致，在秋冬季较高，夏季较低，波动性较大，因此被赋予最低权重。

根据熵权法得到的客观权重，可以构建一个以太阳能和潮流能为主力，风能和波浪能为辅的配比方案，以期达到利用率和稳定性的优化平衡。该客观赋权方法有效避免了传统配比方法中权重确定的主观性问题。

3.3 Performance Evaluation and Regional Strategies

本节我们结合 3.2 计算出的 CFt 和 std 来分析各区域的发电数据，并且对舟山群岛的开发潜力进行综合评估，并提出差异化区域开发策略。

3.3.1 Comprehensive performance evaluation

P_{Rated} 为成本与配置逻辑，它与熵权 w 相关，如果 P_{Rated} 很高则说明熵权 w 大部分分配给了额定功率高的能源（如风能，波浪能）；而 E_{Total} 确定了哪个区域的最终经济产出最高，它是 P_{Rated} 和 CFt 的乘积；P_{Avg} 可以间接衡量系统的平均运行负荷率，通过对比 P_{Avg} 和 P_{Rated} 可以揭示系统运行的闲置浪费情况。因此我们根据这些指标计算出理想象限分区和实际工程分区各区域的 P_{Rated}、E_{Total} 和 P_{Avg}，计算结果如 Table 3 所示。

Table 3

Area	P_{Rated}(kW)	E_{Total}(MWh)	P_{Avg}(kW)

Total	1218.7	1600.3	182.19
Area 1	4105.1	1345.1	153.13
Area 2	1271	1623.3	184.8
Area 3	1391.8	1865.4	212.37
Area 4	2617.6	2732.4	311.07

整体上来看，区域 4 在实际发电数据上表现出绝对优势，其平均功率和总发电量均为四个区域之首，并且该区域的 CFt 和标准差是四个区域中最合理的，表明区域 4 在资源禀赋、配比方案和实际产出方面均表现卓越，是一个高产出、高稳定的理想开发区域。

区域 2，3 具有类似的特性，即 CFt 和标准差都较高，同时平均功率也具有类似的数值，因此区域 3 可以作为主力开发区域，并且以区域 2 作为补充，提高稳定的能源供给。

区域 1 虽然标准差为四个区域中最低，但是由于其过分依赖波浪能而与实际资源协同效果极差，因此导致了系统产出低，而不作为主要开发区域。

3.3.2 Suggestions on Regional Development Strategies

依据 3.3.1 节计算的各区域性能指标，我们针对舟山群岛的四个高潜力开发区域提出具体的、具有针对性的能源开发和配置建议。

首先是区域 4，这个区域以高产出、高稳定的特性充当主力开发区，鉴于其在平均功率、总发电量、稳定性等指标上占据绝对优势，应优先进行大规模开发、高投入的商业化开发，注重以波浪能、潮流能和太阳能为主，并以风能为辅的协同开发，以实现高产出和高稳定性的平衡。

区域 2 和区域 3 具有类似的 CFt 和稳定性，能源利用率次于区域 4，因此可以作为补充开发区域，用于提高整体能源供给的稳定性。两个区域都应以太阳能和潮流能为主力，辅以风能和波浪能进一步优化配比，降低波动性。

尽管区域 1 的稳定性最好，但是由于其过度依赖波浪能，与实际资源协同效果极差，而导致系统产出最低，因此不宜作为主要开发区。应以科研实验为主，重点在于研究如何提高波浪能转换器的效率和可靠性，探索更优的多能互补技术，以克服单一高比重能源带来的系统产出瓶颈。

3.3.3 Sensitivity Analysis

为评估舟山群岛各多能互补系统配比方案的可行性以及抗风险能力，本小节引入弃电量和捕获价格作为敏感性指标，对不同区域的开发潜力进行深入剖析，以提供更具经济可行性的开发建议。

弃电量是指系统发出的电量中，由于电网限制、输电容量不足或瞬时出力超过当地负荷需求而未能被利用的电量。其计算公式为

$$E_{cur} = \sum_{t=1}^{8784} (\max(0, P_{gen,t} - P_{load,t}) \times \Delta t \tag{2.1}$$

其中 Pgen,t 指系统在 t 时刻的总发电功率，计算公式为

$$P_{gen,t} = \sum_{i} (CF_{i,t} \times P_{Rated,i}) \tag{2.2}$$

Pload,t 指系统在 t 时刻的实际负荷需求或电网可接纳容量，是决定了是否弃电的关键约束根据 Zhang 等人(2018)[13]的研究，由于中国北鹿岛的人口密度和舟山群岛人口密度相近，因此我们以峰值负荷 800kW 作为参考，Husein 等人(2017)[14]和 Bertheau 等人(2020)[15]的研究表明，小型海岛，以低能耗产业为主（渔业，农业等）的平均负荷约等于峰值负荷的 0.5 倍左右，因此舟山群岛的平均负荷可认为是 400kW；同时采用用电早高峰和晚高峰的动态负荷计算方式，因此选取正弦函数生成动态负荷作为理想化的负荷；Δt 为时间步长，通常为 1 小时。

捕获价格是可再生能源发电的实际加权平均售价。如果 Pcap 高于市场平均电价，说明该系统出力与高电价时段（如晚高峰）匹配良好，经济效益高。

$$P_{cap} = \frac{\sum_{t=1}^{8784} (P_{deliverd,t} \times Price_t \times \Delta t)}{E_{Total}} \tag{2.3}$$

其中 Pdelivered,t 代表系统在 t 时刻实际输送到电网或负荷功率，计算公式如下

$$P_{delivered,t} = P_{gen,t} - P_{cur,t} \tag{2.4}$$

其中 Pcur,t 是 t 时刻的弃电功率。

Pricet 表示系统在 t 时刻的电能市场价格，根据 2024 年度中国电力市场发展报告[16]研究表明，中国平均市场化交易价格在 0.4 元每千瓦时，ESold 指系统在全年实际总发电量。

依据上述的各指标计算得出的弃电量、捕获成本结果如 Table 4

Table 4

Area	$E_{Curtailed}$ (MWh)	Curtailment Rate	E_{Sold} (MWh)	Pcap(Yuan/kWh)
Total	96.88	6.05%	1503.5	0.3729
Area 1	95.15	7.07%	1250.0	0.3693
Area 2	98.62	6.08%	1524.6	0.3733
Area 3	161.90	8.68%	1703.5	0.3650
Area 4	587.93	21.52%	2144.5	0.3186

可以看出，区域 4 虽然具有高产出的特性，但是也具有高弃电量的特点，这表明该区域的大规模产出严重超过了电网的消纳能力或固定负荷需求。印证了高产出区域需要更复杂的储能或灵活负荷机制来管理其高波动性和资源冗余。

区域 3 的弃电率较高，因此较高的弃电率与其高产出属性是一致的。这表明它虽然是理想的主力开发区域，但在无有效储能配合时，资源利用率会受到较大损失。

区域 2 的弃电率最低，与舟山群岛整体的平均水平相近，这表明其产出与电网负荷

的匹配度较高，系统稳定性较好。

在捕获价格方面，所有区域中，区域 4 的捕获价格最低，这可能由于市场供给过剩，导致大量电力被弃用，这与上面的弃电率分析一致；所有同类可再生能源的出力都高度同步。当太阳光最强时，所有光伏都在满负荷发电；或者是项目在发电量最大、贡献量最多的时段，而电价却是最低的等，这些原因都会导致捕获价格远低于市场平均价格。根据 Psarros 等人(2025)[17]的研究，在能源组合中优先发展某项可再生能源技术，会蚕食其现货市场收入，即在高比例可再生能源渗透的背景下，系统的捕获价格通常会低于平均市场电价，这种现象在能源经济学中被称为价格自噬效应。

本研究通过熵权法优化配比的区域 2，相较于资源总量最高的区域 4，成功地将价格折损率由 20.35%降低至 6.67%，表明多能互补系统是抑制价格自噬效应的有效途径。

4 Conclusions

鉴于舟山群岛丰富的多能源禀赋及复杂的地形地貌，本研究聚焦于开发潜力区域的科学划分与最优配比方案构建。

4.1 Summary of Main Findings

本研究系统地评估了舟山群岛区域多能互补系统的开发潜力，并取得了以下关键结论：

本研究成功引入并验证了改进的熵权法，解决了传统配比方法中权重静态化和主观性的难题。通过与最小标准差法的对比，证明熵权法能更客观地在系统利用率和稳定性之间取得最优平衡，避免了单纯追求低波动性而牺牲经济效益的缺陷。

在资源互补特性方面，舟山群岛的四种能源资源具有显著的天然互补特性，特别是风能与太阳能容量系数在季节尺度上呈显著负相关性。基于熵权法结果，舟山群岛整体的最优配比方案应以太阳能和潮流能为主力，以潮流能作为保障系统稳定性的重要基石。

通过对 PRated、ETotal 和 PAvg 的综合评估，本研究明确了区域 4 在实际产出中具有绝对优势，是高产出、高稳定的理想主力开发区域。而区域 2 和区域 3 具有良好的互补特性，可作为补充开发区域。相反，区域 1 因过度依赖波动性大的波浪能，导致系统产出最低，不宜作为主要开发区域。

敏感性分析揭示了弃电量和捕获价格对经济效益的关键影响。研究证明，多能互补系统通过优化配比，能够有效抑制价格自噬效应，如区域 2 的捕获价格折损率远低于资源集中但弃电率最高的区域 4，证明了科学配比是提升经济效益和抗风险能力的关键。

4.2 Limitations and Future Work

本研究为舟山群岛多能互补系统的区域开发和配比优化提供了科学依据，但也存在一定的局限性，有待在未来的研究中进一步深化和完善：

本研究采用理想化的正弦函数模拟动态负荷，未考虑实际负荷曲线及海岛旅游、工业等带来的复杂随机波动性，可能导致弃电率和捕获价格的评估精度受限。未来应引入

基于实测数据或机器学习的精确动态负荷预测模型。

仅依赖弃电量和捕获价格等指标，缺乏对全生命周期成本、净现值的深度评估。后续工作应构建包含初始投资、运维成本和环境效益的综合经济模型。

熵权法过于依赖数据本身的变异性，存在过于客观的缺陷。未来的研究可以考虑在熵权法的基础上，引入层次分析法（AHP），构建主客观相结合的组合赋权模型，以确保权重分配的科学性和可靠性。

本研究侧重配比，未深入耦合储能系统的最优容量配置和运行调度策略。未来应将储能系统和灵活负荷管理机制嵌入优化模型，以有效消纳高产出区域（如区域 4）的过剩电力。考虑气候变化对舟山群岛未来能源资源（如台风频率、海平面上升）的长期影响，对最优配比方案进行气候变化情景下的鲁棒性分析。

References

[1]. Melikoglu M. Current status and future of ocean energy sources: A global review[J]. Ocean Engineering, 2018, 148: 563-573.

[2]. Jusoh M A, Ibrahim M Z, Daud M Z, et al. Hydraulic power take-off concepts for wave energy conversion system: A review[J]. Energies, 2019, 12(23): 4510.

[3]. Wan Y, Fan C, Zhang J, et al. Wave energy resource assessment off the coast of China around the Zhoushan Islands[J]. Energies, 2017, 10(9): 1320.

[4]. Almoghayer M A, Woolf D K, Kerr S, et al. Integration of tidal energy into an island energy system–A case study of Orkney islands[J]. Energy, 2022, 242: 122547.

[5]. Wen Y, Kamranzad B, Lin P. Assessment of long-term offshore wind energy potential in the south and southeast coasts of China based on a 55-year dataset[J]. Energy, 2021, 224: 120225.

[6]. Kamranzad B, Lin P, Iglesias G. Combining methodologies on the impact of inter and intra-annual variation of wave energy on selection of suitable location and technology[J]. Renewable Energy, 2021, 172: 697-713.

[7]. Almoghayer M A, Woolf D K, Kerr S, et al. Integration of tidal energy into an island energy system–A case study of Orkney islands[J]. Energy, 2022, 242: 122547.

[8]. Jerez S, Tobin I, Vautard R, et al. The impact of climate change on photovoltaic power generation in Europe[J]. Nature communications, 2015, 6(1): 10014.

[9]. 方舣洲, 武贺. 舟山群岛海域主要水道潮流能资源评估方法与分析[J]. 地理信息世界, 2022.

[10]. 樊超, 刘艳萍. 舟山群岛太阳能资源开发管理区域分析[J]. 广东化工, 2015, 42(17): 95-96.

[11]. Tang D, Xiao Z, Li J, et al. Assessment of coastal wind energy resources in Ningbo Zhoushan Port Area based on WRF model and MERRA-2 data[C]//2023 7th International Conference on Transportation Information and Safety (ICTIS). IEEE, 2023: 19-24.

[12]. Wan Y, Fan C, Zhang J, et al. Wave energy resource assessment off the coast of China around the Zhoushan Islands. Energies 10 (9): 1320[EB/OL].(2017)

[13]. Zhao B, Chen J, Zhang L, et al. Three representative island microgrids in the East China Sea: Key technologies and experiences[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 96: 262-274.

[14]. Husein M, Hau V B, Chung I Y, et al. Design and dynamic performance analysis of a stand-alone microgrid-A case study of Gasa Island, South Korea[J]. Journal of Electrical

Engineering and Technology, 2017, 12(5): 1777-1788.

[15]. Bertheau P. Supplying not electrified islands with 100% renewable energy based micro grids: A geospatial and techno-economic analysis for the Philippines[J]. Energy, 2020, 202: 117670.

[16]. https://henb.nea.gov.cn/hdhy/zlxz/202508/t20250805_285315.html

[17]. Psarros G N, Dratsas P A, Chinaris P P, et al. Assessing the implications of RES technology mix on curtailments, storage requirements and system economics[J]. Applied Energy, 2025, 381: 125159.